



中国石油大学(北京)

《网络实习》任务与指导书

适用专业：____ 计算机科学与技术 ____

制定人：____ 朱丽萍、张建兵 ____

审阅人：(系主任)____ 吕仲琪 ____

人工智能学院

2026 年 5 月

计算机网络知识体系交互式展示系统设计 with 实现

一、实习目的

本课程实习要求学生围绕计算机网络核心知识体系，设计并实现一个集知识展示、原理解析、可视化呈现与交互学习于一体的计算机网络原理交互式系统。旨在通过理论学习与工程实践相结合的方式，全面提升学生对计算机网络核心原理的深入理解和前沿技术的综合应用能力。具体实习目的如下：

（1）增强对计算机网络基本原理、体系结构和关键协议工作机制的理解，能够将知识体系中的抽象概念转化为可展示、可交互、可解释的系统内容，在知识转化过程中实现对网络原理的深度内化。

（2）通过前端交互式展示系统的实际开发，使学生熟练掌握当前主流的软件开发技术，培养学生的工程实践能力、资料检索能力、系统分析与设计能力、界面交互设计能力。

（3）强化学术诚信和工程规范意识，能够独立完成设计方案文档、实践日志和项目仓库管理。

二、实习方式

本课程采用集中实习方式。学生集体在东校区实验室开展课程实习，在指导教师统一安排和指导下完成。

（1）组织形式：集中实习，教师统一布置任务，学生个人完成。

（2）指导方式：教师进行集中讲解、阶段检查、现场答疑和成果验收。

（3）开发方式：鼓励采用 **Vibe Coding** 的开发方式，学生应先深入理解对应知识点，明确原理的呈现形式，再借助 **AI** 工具辅助完成代码实现和测试优化。具体实现技术语言不限，可根据项目需求自主选择前端框架、后端技术及数据库选型等方案，页面呈现自行设计，形成完整的系统项目。

三、实习内容

1. 单项协议原理可视化动态展示

本部分要求从**题目 1 至题目 6**中任选**2 个**，完成对应的协议原理可视化页面设计与实现。页面不能仅包含文字介绍或静态图片，而应通过动画演示、步骤切换、路径高亮、状态变化、表格更新等交互方式，动态展示协议的执行过程。每个可视化页面应至少包含以下内容：

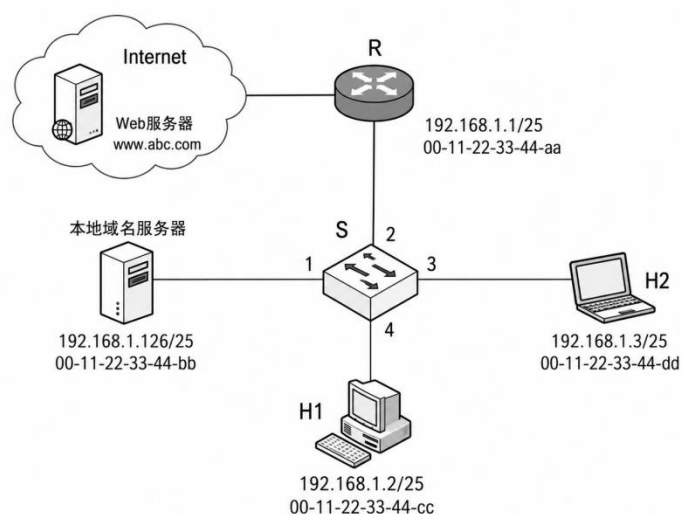
- (1) 简洁的网络拓扑图；
- (2) “开始/下一步/重置”等控制按钮；
- (3) 协议执行步骤展示；
- (4) 报文或数据帧在拓扑中的传递过程；

关键状态表或结果展示。

序号	协议/原理	页面需呈现内容
题目 1	DNS 域名解析	(1) 客户端、DNS 服务器和目标域名输入框； (2) 用户输入域名后，展示 DNS 查询过程； (3) 展示缓存命中或缓存未命中的情况； (4) 展示最终解析出的 IP 地址； (5) 可展示 DNS 缓存表的查询和更新结果。
题目 2	TCP 三次握手与四次挥手	(1) 客户端和服务端； (2) “建立连接”和“释放连接”按钮； (3) SYN、ACK、FIN 等报文在客户端和服务端之间的传递过程； (4) TCP 连接状态变化，例如 CLOSED、SYN-SENT、ESTABLISHED、FIN-WAIT 等； (5) 最终展示连接建立或连接释放的结果。

题目 3	ARP 地址解析	(1) 源主机、目标主机和交换机； (2) 源主机已知目标 IP、未知目标 MAC 的初始状态； (3) ARP Request 广播过程； (4) ARP Reply 返回过程； (5) ARP 缓存表写入 IP 与 MAC 的映射结果。
题目 4	交换机转发与 MAC 地址表学习	(1) 多台主机和一台交换机； (2) 主机发送数据帧的过程； (3) 交换机学习源 MAC 地址的过程； (4) 目的 MAC 未知时的泛洪过程； (5) 目的 MAC 已知后的定向转发过程； (6) MAC 地址表的动态变化。
题目 5	路由转发	(1) 至少两个不同网段、主机和路由器； (2) 数据包从一个网段发送到另一个网段的过程； (3) 路由器查询路由表的过程； (4) 下一跳选择和数据包转发路径； (5) 路由表内容及转发结果。
题目 6	FTP 文件传输	(1)至少包含客户端、FTP 服务器和待传输文件； (2)展示客户端与 FTP 服务器建立控制连接的过程；(3)展示用户登录认证过程，包括用户名和密码验证； (4)展示文件上传或下载过程中数据连接的建立与传输路径； (5)展示控制连接与数据连接的区别，以及文件传输结果。

2. 综合网络场景模拟



给定一个网络拓扑如下图所示。H1、H2、本地域名服务器、路由器 R 都连接在以太网交换机 S 上；路由器 R 连接 Internet；Web 服务器位于 Internet 中。初始状态 H1 的 ARP 表和交换机 S 的交换表为空，H1 在 t_0 时刻使用浏览器访问 `www.abc.com`，在 t_1 时刻，交换机 S 第一次收到封装 HTTP 请求报文的以太网帧； t_0 到 t_1 期间，网络中没有与此次 Web 访问无关的通信。要求：

(1) 通信过程拆解与阶段划分：根据题目给定的网络拓扑和初始条件，自行分析从 t_0 时刻到 t_1 时刻，网络中依次发生了哪些通信行为。将该过程拆解为若干个连续步骤，并明确每个步骤的起点、终点、通信协议、通信目的以及该步骤结束后网络状态的变化。

(2) 分步骤可视化展示：在完成通信过程拆解后，学生需要根据自己设计的步骤，实现一个前端可视化页面，按步骤展示每一次网络通信过程。页面应支持用户逐步查看从 t_0 到 t_1 的完整过程，能够控制展示进度。

对于每一个步骤，前端页面展示核心内容可参考：

- 1) 当前步骤编号和步骤名称；
- 2) 当前通信的起点和终点；

- 3) 当前通信使用的协议, 例如 ARP、DNS、HTTP、TCP 等;
- 4) 当前通信是广播还是单播;
- 5) 当前帧或报文的源 MAC 地址和目的 MAC 地址;
- 6) 当前数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址;
- 7) 当前数据在拓扑图中的传输路径;
- 8) 交换机 S 的处理行为;
- 9) 当前步骤结束后, 交换机 S 的交换表变化;
- 10) 当前步骤结束后, H1 的 ARP 表变化。
- 11) 交换表和 ARP 表动态变化展示。

上述内容为基础展示要求, 学生可根据自己的页面设计进一步扩充展示内容。由于不同学生对通信过程的步骤划分、页面布局和交互方式可能不同, 允许学生自行设计具体的可视化形式和实现效果, 但展示内容必须能够清晰表达每一步网络行为的含义和状态变化。

(3) 最终结果展示: 页面在完成所有步骤展示后, 需要给出从 t_0 到 t_1 的最终状态和结论。

3. 计算机网络知识体系综合展示与交互学习

本部分面向计算机网络课程整体知识体系, 要求学生设计并实现一个结构化、分层化、可交互的网络知识学习模块。该模块应围绕 TCP/IP 五层模型参考模型展开, 帮助用户系统理解计算机网络中的核心概念、典型协议、网络设备、数据封装过程以及各层之间的协作关系。页面应包含 6 个子标签页: 应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层、知识图谱。

(1) TCP/IP 五层模型知识点整理与数据库设计要求: 学生需要根据自己梳理出的知识体系, 将每一层的知识点进行结构化整理, 并设计数据库表用于存储和管理这些知识点 (例如每层一个单独表进行存储)。知识点不能只写在前端页面中,

必须以数据形式存储在数据库中，并通过接口或数据库操作实现增删改查。每个分层页面应呈现：

- 1) 本层主要功能；
- 2) 本层常见协议或技术；
- 3) 本层相关设备或数据单位；
- 4) 本层知识点列表及其分页功能；
- 5) 知识点的新增、删除、修改、查询功能。

(2) 知识图谱设计要求：学生需要基于整理出的知识点和知识点关系，生成一张计算机网络知识图谱，用于展示整体知识体系，可以用前端 **js** 实现，不要求图数据库的存储。知识图谱页面应呈现：

- 1) 各层协议、设备、技术、知识点之间的层次关系等；
- 2) 点击节点后显示知识点详情。（例如：顶层节点为计算机网络，下一层为包含的五层，再下一层为某层对应的协议、设备、技术、知识点等等）

4. 代码仓库提交与管理（详见课程 PPT）

学生须在 **GitHub** 组织中建立个人私有代码仓库，仓库名统一为：**学号-姓名** 仓库中应包含：(1) 完整源代码；(2) **README** 文件；(3) 数据库文件或建表脚本；(4) 项目运行截图。

README 文件应至少说明：(1) 项目简介；(2) 技术栈；(3) 环境配置；(4) 安装依赖方法；(5) 启动运行方法；(6) 主要功能；(7) 页面截图。

5. 附加功能与创新扩展，5 分，加分项

本项为附加加分项，学生可在完成基本实习任务的基础上，结合计算机网络知识体系展示与协议模拟需求，设计并实现具有一定难度和创新性的扩展功能。附加功能应与本课程实习主题密切相关，能够增强系统的交互性、智能化、可视化效果或学习辅助价值。完成质量较高者可在总成绩基础上酌情加分，最高不超过 5 分。

可选附加功能包括但不限于以下内容：

- (1) 网络故障模拟：模拟 DNS 失败、ARP 错误、TCP 超时等情况；
- (2) 协议过程回放：支持通信过程暂停、回放、单步执行；
- (3) 数据包结构解析：展示 Ethernet、IP、TCP、UDP、HTTP 等报文字段
- (4) 知识检索或问答：支持输入问题并查询相关网络知识点。

附加功能应能正常运行，不能只是静态页面或文字说明。

四、实习要求

(1) 学生必须全程参与课程实习，遵守实验室管理制度和课堂纪律，不得无故缺勤、迟到或早退。因病、因事请假须提前提交书面请假条，经指导教师批准后方可缺席，事后需补齐实习内容。禁止在实验室内进行与实习无关的活动。

(2) 每天记录考勤以及实习进展，按要求填写学生实践日志。未填写学生实践日志者，本次实习成绩记为 0 分。

(3) 加入 GitHub organizations，建立 GitHub 代码仓库并提交完整源代码，仓库名统一命名为“学号+姓名”，例如“2023123456 张三”，提交代码变更，保持 commit 记录清晰。需包含 README 文件，说明项目简介、技术栈、环境配置、运行方式、主要功能和演示截图，具体 git 地址及要求后续群内通知。

(4) 撰写第一部分、第二部分和第三部分的设计方案文档，字数不少于 10000 字。文档须自行独立撰写，严禁抄袭。凡发现文档明显雷同，抄袭者和被抄袭者均判为不及格。

(5) 实验语言和技术框架不限，页面结构及展现形式自行设计，系统应能够正常运行，前端页面结构完整，知识点内容准确，交互功能可用，界面布局合理。模块三所有页面应尽可能提供增、删、改、查（模糊查询）功能，并做好相应数据的持久化（数据库存储不能修改之后刷新自动恢复）。

(6) 不得抄袭复制网络模板或开源项目作为本人作品。引用资料、图片、代码片段或第三方组件时，应在文档或 README 中注明来源。

(7) 最终提交材料包括：源代码仓库（前端、后端、数据库文件等）、设计方案文档、实践日志、演示视频。

五、实习安排

本次实习时间拟定为 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 12 日，共 2 周。具体安排如下，可根据学校教学日历和实验室安排适当调整。

日期	阶段任务	主要内容	阶段成果
2026 年 6 月 1 日 (星期一)	实习动员与需求分析	讲解实习要求、评分标准、GitHub 提交规范；明确系统总体功能，确定技术栈和页面结构。	完成需求分析、项目规划、仓库创建
2026 年 6 月 2 日 (星期二)	单项协议可视化实现	选择至少 2 个，设计拓扑图并实现协议执行过程可视化	完成至少 2 个协议的流程拆解、拓扑设计和初步页面实现。
2026 年 6 月 5 日 (星期五)	综合网络场景模拟	拆解 H1 访问 www.abc.com 从 t0 到 t1 的通信过程，实现分步骤展示、路径高亮、交换表和 ARP 表动态变化	完成综合场景模拟页面主体功能
2026 年 6 月 8 日 (星期一)	知识体系模块与数据库	梳理 TCP/IP 五层模型知识点，设计数据库表，实现知识点增删改查和各层子标签页。	完成知识点数据库设计、数据录入和五层模型页面。
2026 年 6 月 9 日 (星期二)	知识图谱与系统整合	生成总知识图谱，整合协议可视化、综合场景模拟和知识体系模块，完善交互功能。	完成系统整合、知识图谱页面和主要交互功能。
2026 年 6 月 12 日 (星期五)	测试、文档与提交	完成系统测试，完善 README，撰写设计方案文档，整理实践日志和演示视频。	提交完整代码仓库、设计文档、实践日志和演示视频。

六、实习考核和成绩评定

网络方案设计			
姓名		学号	
序号	评定项目	评分	
1	实习过程与提交规范（10 分） （1）出勤与纪律：全程参加集中实习，遵守实验室管理制度和课堂纪律，无无故缺勤、迟到、早退等情况。3 分 （2）实践日志：按要求每日填写实践日志，记录当天完成任务、开发进展、遇到的问题及解决方法。3 分 （3）阶段性提交：能够按阶段完成文档、代码或页面成果提交，GitHub 有对应提交记录。4 分 说明：未填写实践日志者，本次实习成绩记为 0 分。		
2	设计方案文档质量（15 分） （1）文档结构完整，3 分 （2）需求分析清晰，3 分 （3）系统设计合理，3 分 （4）数据库与知识体系设计完整，2 分 （5）图文说明与实现描述充分，2 分 （6）文档格式规范、字数达标、引用清楚，无明显抄袭，2 分		
3	第一部分：单项协议原理可视化展示（20 分） （1）完成至少 2 个协议页面，3 分； （2）拓扑图设计合理，3 分； （3）协议流程正确，4 分； （4）能动态展示报文传递、路径高亮或状态变化，5 分；		

	(5) 具备按钮触发、步骤切换、输入查询等交互功能，3 分； (6) 页面清晰直观，2 分	
4	第二部分：综合网络场景模拟（20 分） (1) 正确拆解 t0 到 t1 的通信步骤，5 分； (2) 能按步骤展示协议、起点、终点和通信目的，4 分； (3) 能展示 MAC、IP、广播/单播、协议类型等关键信息，3 分； (4) 能动态展示 H1 的 ARP 表和交换机 S 的交换表，4 分； (5) 能在拓扑图中高亮通信路径，2 分； (6) 最终状态和结论正确，2 分。	
5	第三部分：计算机网络知识体系综合展示与交互学习（15 分） (1) 完成五层模型模型知识整理，3 分； (2) 完成各层子标签页展示，2 分； (3) 知识点存入数据库，2 分； (4) 实现知识点增删改查和模糊查询，3 分； (5) 完成知识图谱页面，5 分。	
6	系统实现、运行效果与工程规范（10 分） (1) 项目能够正常运行：项目能够按照说明完成安装、启动和访问，主要页面能够正常打开，核心功能无严重错误，2 分 (2) README 说明完整：GitHub 仓库中应包含 README 文件，说明项目简介、技术栈、环境配置、安装依赖、启动方式、主要功能和页面截图，2 分 (3) 页面结构完整：系统应包含首页或导航页、单项协议可视化页面、综合网络场景模拟页面、知识体系展示页面等主要页面，页面之间能够正常跳转，2 分	

	(4) 数据存储与接口功能可用：系统能够对协议过程、知识点、表项变化或日志等数据进行存储、查询和展示；涉及增删改查的页面，数据修改后应能够保存，不应刷新后恢复原状，2 分 (5) 代码与 Git 管理规范：项目目录结构清晰，代码命名较规范；GitHub 仓库提交记录能够体现开发过程，commit 信息清楚，不只在最后一次性提交全部代码，2 分	
7	成果演示与综合评价（10 分） (1) 演示视频完整性：演示视频能够展示项目运行环境、启动方式、主要页面和核心功能。3 分 (2) 功能演示效果：能够清楚展示单项协议可视化过程和综合网络场景模拟过程。3 分 (3) 汇报表达：能够说明系统设计思路、协议原理、实现方法、关键技术和项目特色。2 分 (4) 综合质量：系统整体设计正确、可靠、可用，具有一定美观性、扩展性和学习辅助价值。2 分	
合计 100 分		
8	附加功能与创新扩展（最高 5 分） (1) 功能完整性：附加功能能够正常运行，交互流程完整。 (2) 技术难度：功能具有一定实现复杂度，不是简单静态页面。 (3) 网络知识结合程度：能够体现网络协议、网络结构或通信过程。 (4) 展示效果与创新性：界面清晰，具有较好的可视化效果或学习辅助价值。	